



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



TP Réseaux SI-S5 — Support pédagogique officiel

**Réseaux - SI S5 - TP 07 : Cas pratique
campus Université de Mostaganem**

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Licence SI — Semestre 5

Durée : 3 h

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement TP — 3 h : Brief 15' | Manipulation 120' | Débrief 45'

Année universitaire : 2025-2026

Attribut	Valeur
Niveau	Licence SI — S5
Durée estimée	3 h (+ travail personnel)
Outil	Packet Tracer
Chapitres associés	Ch. 09
Poids	20 % note TP

Objectifs

- Concevoir architecture 3 tiers pour faculté MathInfo
- Intégrer VLSM, VLAN, routage, serveur DHCP/DNS simulé
- Livrer documentation professionnelle

Partie 1 — Cahier des charges

Zone	Utilisateurs	VLAN	Hôtes min
Salles TP	60 PC	10	62
Enseignants	20	20	30
Serveurs	5	30	10
Invités	15	40	20

Bloc IP : 10.20.0.0/22 — liens P2P /30 entre routeurs.

Partie 2 — Consignes

Étape 1 — Design (60 min)

1. Plan VLSM complet (tableau).
2. Schéma logique 3 tiers (Accès/Distribution/Cœur).
3. Liste équipements PT.

Étape 2 — Implémentation (90 min)

1. VLAN + trunk + inter-VLAN routing.
2. DHCP centralisé VLAN 10 (optionnel helper).
3. NAT vers « Internet » simulé.

Étape 3 — Tests (30 min)

Matrice connectivité (ping entre toutes zones autorisées).

Étape 4 — Livrable document (60 min perso)

Rapport PDF : intro, plan adressage, schémas, configs clés, tests, conclusion.

Partie 3 — Vérifications

Test	Résultat attendu
TP → Serveurs	OK
Invités → Serveurs	KO (isolation)
NAT Internet	OK depuis LAN
Documentation	Complète

Partie 4 — Questions de bilan

1. Justifier segmentation VLAN pour invités.
2. Point unique de défaillance restant ?
3. Évolution IPv6 dual-stack ?

Annexe — Corrigé (extrait)

VLSM : 10.20.0.0/26 TP, 10.20.0.64/27 enseignants, etc. ACL invités→serveurs deny.

Livrables

- .pkt + rapport PDF (≥8 pages) + présentation 5 min

Références

- Ch. 09 — Architecture campus
- Fiche module SI-S5